

EGAT SAINOI PV&BESS



EGAT



Preventive maintenance (PM)

Organization:

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
72 Ngam Wong Wan Rd, Nonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand

Prepared by
ZIRCOZ COMPANY LIMITED
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam, Moo 2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel. (66) 83 178 8998 / (66) 89 966 3166
E-mail: zircozth@gmail.com

BUILDING : T0011

Prepared :	Danai L.	
RATCH :		
EGAT :		
Issue Date:	08.12.2023	

Conclusion

การซ่อมบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์แบบบนหลังคาโครงการสถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตโทรน้อย (EGAT SAINOI) ดำเนินการโดยบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการซ่อมบำรุงโดยบริษัทเซอร์คอส จำกัด ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2566

ผลการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร T0011 ตามรอบ 4 เดือนครั้งที่ 2 โดยสรุปผลการซ่อมบำรุงได้ดังนี้

1. ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 416 แผง ทำความสะอาดโดยน้ำเปล่าและเช็ดแห้งให้แห้ง ไม่พบความผิดปกติ
2. ตรวจสอบค่าทอร์คของน็อตยึดแผงขนาด 13mm และ 17mm ตำแหน่งและมาตรฐานตามเอกสารแนบ พบบางตำแหน่งไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานและทำการขันให้แน่นตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบตำแหน่งยึดสายกราวด์และของแผงโซลาร์เซลล์ และกราวด์ระบบของทั้ง AC และ DC ไม่พบจุดบกพร่อง
4. ตรวจสอบค่าความร้อนโดยวิธีเทอร์โมสแกน(Thermoscan) ที่ตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม เช่น AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable และ Connection box ไม่พบค่าความร้อนเกินกว่าปกติ (hotspot ไม่เกิน 70°C)
5. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ(Pump station) ระบบการทำงานเป็นปกติ ไม่พบรอยรั่ว
6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณโดยรวม ไม่พบความผิดปกติ
7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆและทดสอบการสื่อสารระหว่าง SCADA และ RTU พบว่าการสื่อสารเป็นปกติ

Maintenance of the rooftop solar cell system of EGAT SAINOI was carried out by RATCH Group Public Company Limited and undertaken by ZIRCOZ CO., LTD. on December 8-9, 2023.

The results of T0011 building maintenance according to the 4-month cycle 2 are summarized as follows:

1. Clean 416 solar panels, clean them with water and dry them. No abnormalities were detected.
2. Check the torque value of the 13mm and 17mm panel mounting nuts, their position and standard according to the attachment. Some positions were found not to meet the standard values and tightened according to the standards.
3. Check the ground cable mounting location and of the solar panel, and the system ground of both AC and DC found no bugs.
4. Check the calorific value by thermoscan method at the location of electrical equipment in the control cabinet such as AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable and Connection box. No excess heat value detected (hotspot not exceeding 70°C)
5. Check the operation of the water supply system (Pump station) The system is working normally. No leaks were found.
6. Check the overall signal cable connection. No abnormalities were detected.
7. Check the signal connection of various devices and test the communication between SCADA and RTU, found that communication is normal.

Maintenance Checklist

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Rev	Description
00	New Issued
✓	ปกติ (Normal)
○	ผิดปกติ (Abnormal)
⊙	แก้ไขแล้ว (Repaired)

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Frequency ความถี่	Maintenance Result						Countermeasure (การดำเนินการแก้ไข)		Checked	Approved
						1	2	3	4	5	6	Date	ตรวจสอบ	อนุมัติ	
1 BUILDING T0011															
1.1 PV module 416 Units															
	PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์	น้ำ,ผ้า	สะอาด,ครบถ้วน	6 ครั้ง/2D	✓	✓					มีตามจากบันทึก เครื่องนี้อาจจะพังใช้ปั๊มน้ำ	8/8/2566	Hiran	
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,ไม่มีสิ่งบดบัง	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,แน่น	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM01-0004	ตรวจสอบความร้อนแผงโซลาร์เซลล์ 40~85 °C	Thermal Scan	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์ ปลอดภัย	2 ครั้ง/2D										
1.2 Mounting Structure															
	PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด จ๊อบและยึดค้ำงาไฟอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM02-0002	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการขันยึดแรง (10Nm)	Visual(สายตา),Torque	ถูกต้อง,มาตรฐาน	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM02-0003	ตรวจสอบการสึกกร่อนของสกรูยึด และอุปกรณ์จับยึดแรง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.3 Inverter															
	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าสายกับ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,มาตรฐาน	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมตามผู้ผลิต -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM03-0004	ทำความสะอาดตัวกรองอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิต	เครื่องดูดฝุ่น	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.4 Combination box															
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Combination box	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	2 ครั้ง/2D										
	PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection															
	PM05-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงเช็คเบื้องต้นสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM05-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM05-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM05-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.6 Cable															
	PM06-0001	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและรวมสายไฟทั้งหมด	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM06-0002	ตรวจสอบการตล่สายดินของอุปกรณ์ต่างๆของระบบเคเบิลไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่พบค่าความผิดปกติ	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM06-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM06-0005	LAN CABLE	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแผง															
	PM07-0001	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของราวกันตก	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM07-0002	ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณรอบๆระบบทั้งโครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และความร้อนของระบบน้ำล้างแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.8 Weather Station and SCADA															
	PM08-0001	ทำความสะอาด Pyranometer, Ambient Temp, Module temp	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	2 ครั้ง/2D										
	PM08-0002	ตรวจสอบเครื่องมือวัดสภาพอากาศให้มีความแม่นยำเที่ยงตรง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	2 ครั้ง/2D										
	PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆกับระบบ SCADA	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								

Checked	ชาฟร	ผู้กร
RATCH		
EGAT		

ZIRCOZ COMPANY LIMITED

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



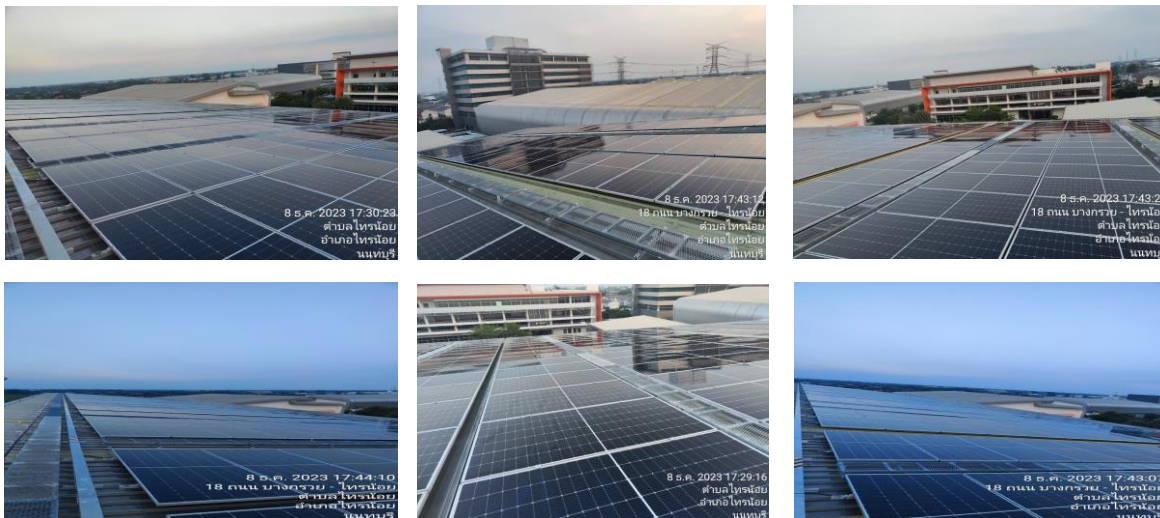
page 4

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.1 PV module 416 Units					
	PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์	น้ำ, ผ้า	สะอาด, ครบถ้วน	ครบถ้วน
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual (สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ, ไม่มีสิ่งบดบัง	ครบถ้วน
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual (สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ, แน่น	ครบถ้วน

Before



After



Maintenance Checksheet

Project name
ชื่อโครงการ
Location
สถานที่
PM Date
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration
เวลาทำการซ่อมบำรุง

: SNPB Project
: EGAT SAINOI
: 8 Dec 2023
: 8:00-17:00



page 5

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.1 PV module 416 Units					
	PM01-0004	ตรวจสอบความร้อนแผงโซลาร์เซลล์ 40~85 °C	Thermal Scan	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ปลอดภัย	
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Thermoscan				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement การวัด	Result ผลลัพธ์
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				

Thermoscan				
Num	Position	STD	Measurement	Result
ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด	ผลลัพธ์
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				

Thermoscan					Thermoscan				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement การวัด	Result ผลลัพธ์	Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement การวัด	Result ผลลัพธ์
161					201				
162					202				
163					203				
164					204				
165					205				
166					206				
167					207				
168					208				
169					209				
170					210				
171					211				
172					212				
173					213				
174					214				
175					215				
176					216				
177					217				
178					218				
179					219				
180					220				
181					221				
182					222				
183					223				
184					224				
185					225				
186					226				
187					227				
188					228				
189					229				
190					230				
191					231				
192					232				
193					233				
194					234				
195					235				
196					236				
197					237				
198					238				
199					239				
200					240				

Total PV : 416 Unit

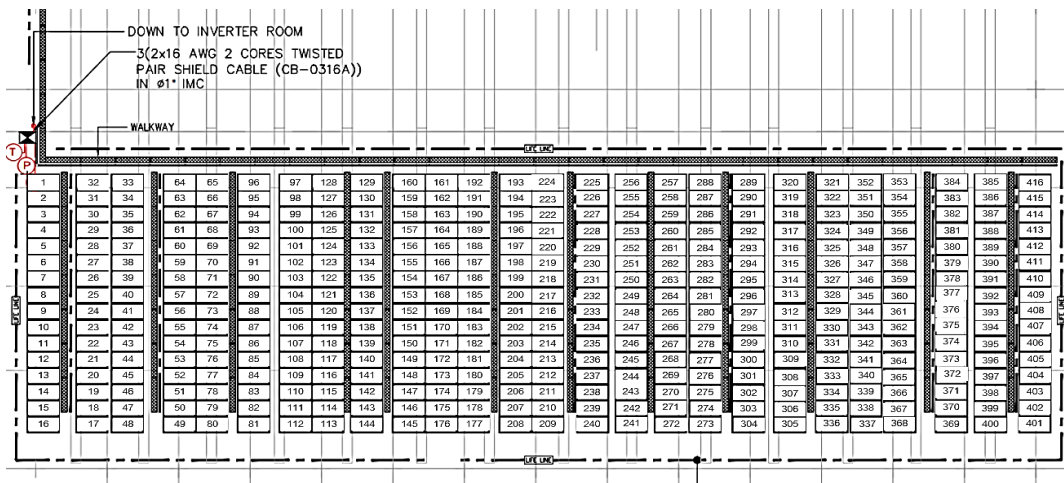
Array 1 :416 Unit



DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	✓	ปกติ (Normal)
	⊗	ผิดปกติ (Abnormal)
	○	แก้ไขแล้ว (Repaired)



Page 4/6



Layout T0011

Thermoscan					Thermoscan				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement การวัด	Result ผลลัพธ์	Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement การวัด	Result ผลลัพธ์
241					281				
242					282				
243					283				
244					284				
245					285				
246					286				
247					287				
248					288				
249					289				
250					290				
251					291				
252					292				
253					293				
254					294				
255					295				
256					296				
257					297				
258					298				
259					299				
260					300				
261					301				
262					302				
263					303				
264					304				
265					305				
266					306				
267					307				
268					308				
269					309				
270					310				
271					311				
272					312				
273					313				
274					314				
275					315				
276					316				
277					317				
278					318				
279					319				
280					320				

ผู้ทำการตรวจวัด

Array 1 :416 Unit

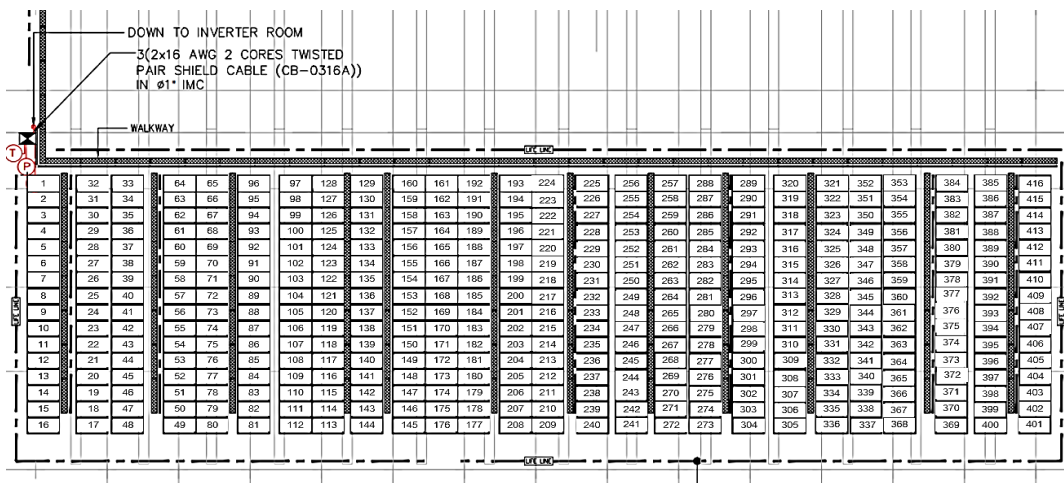
ZTL : ZTL-23-001

RATCH	EGAT

DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	✓	ปกติ (Normal)
	⊗	ผิดปกติ (Abnormal)
	⊖	แก้ไขแล้ว (Repaired)



Page 5/6



Layout T0011

Thermoscan					Thermoscan				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement การวัด	Result ผลลัพธ์	Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement การวัด	Result ผลลัพธ์
321					361				
322					362				
323					363				
324					364				
325					365				
326					366				
327					367				
328					368				
329					369				
330					370				
331					371				
332					372				
333					373				
334					374				
335					375				
336					376				
337					377				
338					378				
339					379				
340					380				
341					381				
342					382				
343					383				
344					384				
345					385				
346					386				
347					387				
348					388				
349					389				
350					390				
351					391				
352					392				
353					393				
354					394				
355					395				
356					396				
357					397				
358					398				
359					399				
360					400				

Measuring p

เมื่อย่างครุฑราชวงศ์

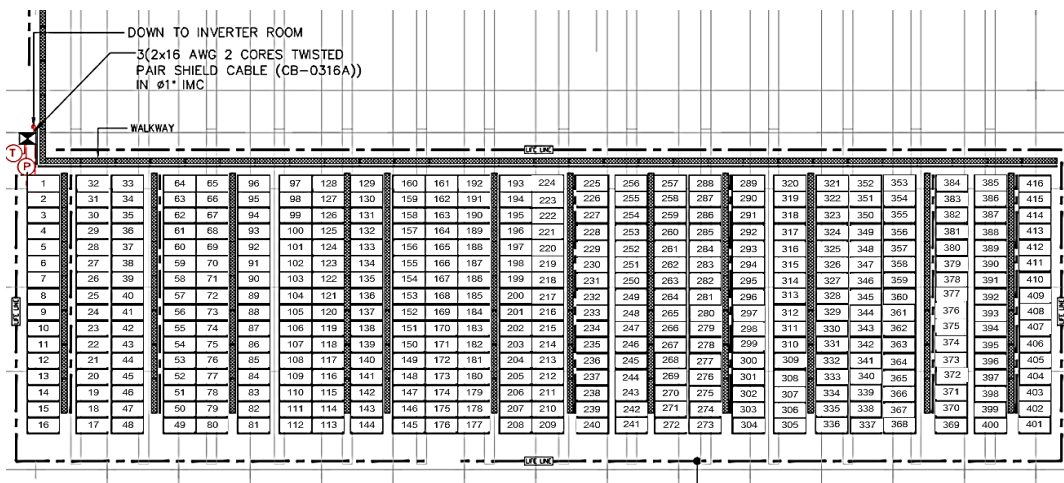
ZIL : ZIL-23-001
Calibrated date : 4-AUG-2023



DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	✓	ปกติ (Normal)
	○	ผิดปกติ (Abnormal)
	●	แก้ไขแล้ว (Repaired)

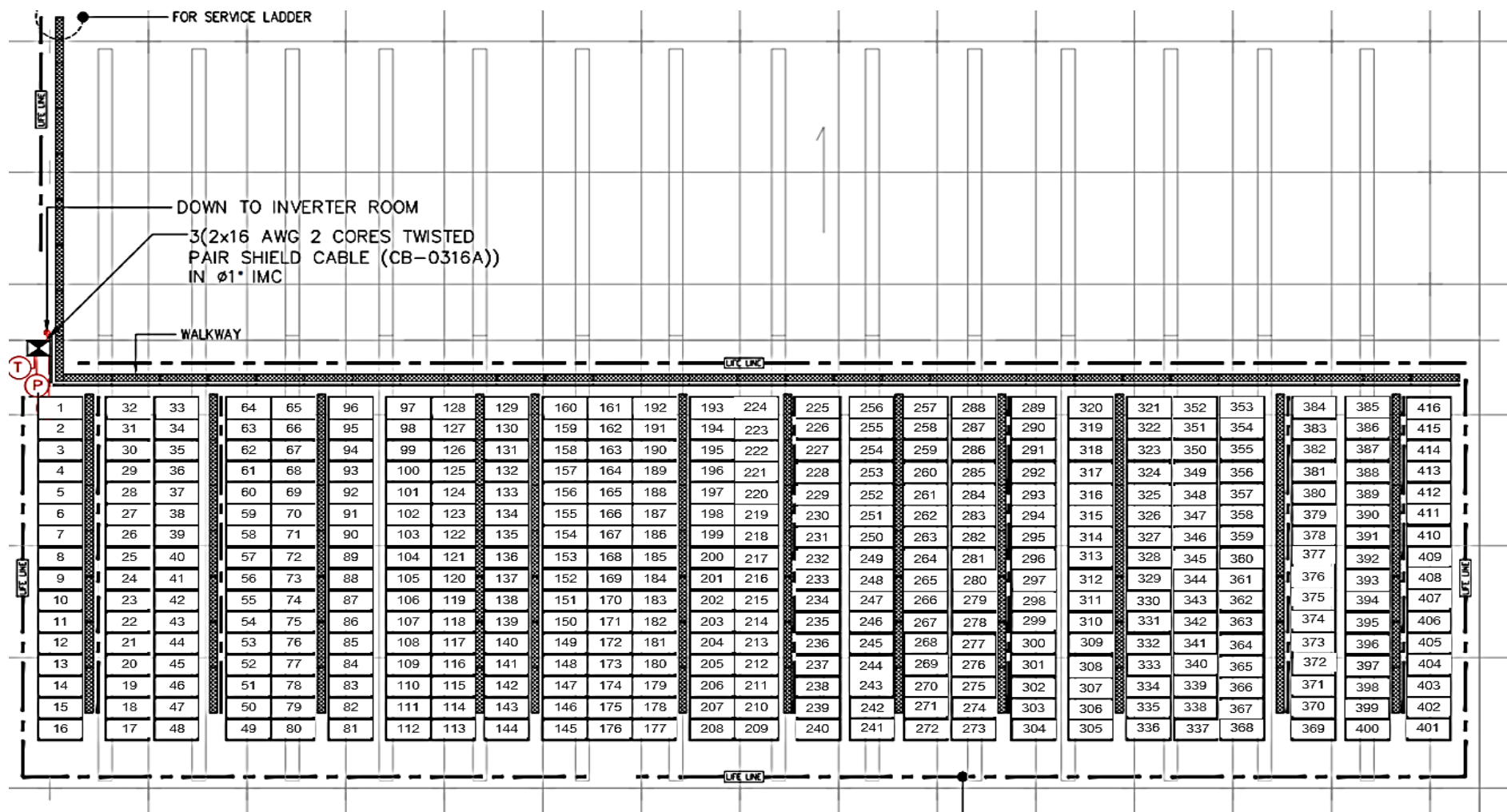


Array 1 :416 Unit



Layout T0011

[illegible]



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

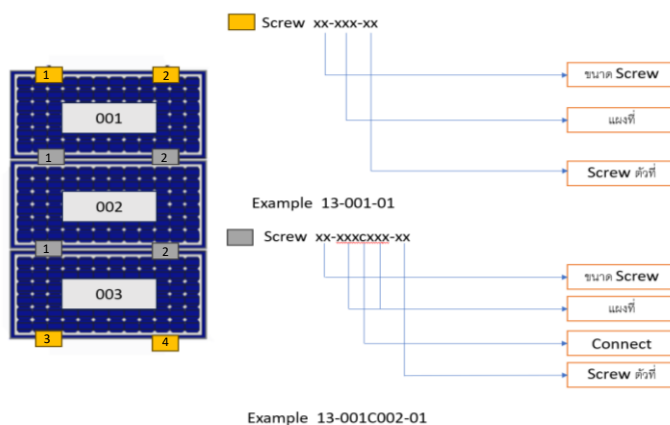


page 6

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด รันและจุดยึดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM02-0002	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการขันยึดแฉง (10Nm)	Visual(สายตา),Torque	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM02-0003	ตรวจสอบการสึกกร่อนของสกรูยึด และอุปกรณ์จับยึดแฉง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Torque screw ขนาด 13 mm. และขนาด 17 mm.



Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง
Measuring person :
ผู้ทำการตรวจวัด

Equipment Name	: Digital Torque Wrench
Brand	: ADEMA
Model	: 158198
Serial No	: 420426256
ZTL	: ZTL-23-002
Calibrated date	: 4-AUG-2023

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	

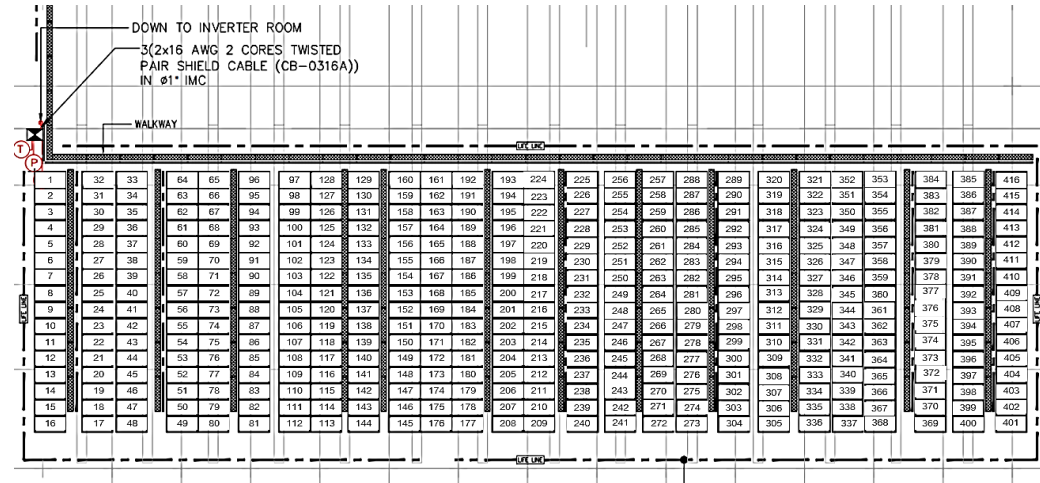


RATCH	EGAT

DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	✓	ปกติ (Normal)
	○	ผิดปกติ (Abnormal)
	✓	แก้ไขแล้ว (Repaired)



Array 1 :416 Unit



Layout T0011

Torque(Nm.)				
Num	Position	STD	Measurement(Nm)	Improve(Nm)
ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด(Nm)	เกิน(Nm)
1	13-001-01	8-12 Nm	9	10.04
2	13-001-02	8-12 Nm	10.5	
3	13-001C002-02	8-12 Nm	10.68	
4	13-002C003-02	8-12 Nm	4.43	10.2
5	13-003C004-02	8-12 Nm	3.56	10.91
6	13-004C005-02	8-12 Nm	4.44	11
7	13-005C006-02	8-12 Nm	5.09	11.51
8	13-008C009-02	8-12 Nm	4.75	10.64
9	13-011C012-02	8-12 Nm	6.17	12.51
10	13-013C014-02	8-12 Nm	4.97	10.41
11	13-015C016-02	8-12 Nm	7.06	12.11
12	13-033C034-02	8-12 Nm	6.26	10.11
13	13-036C037-02	8-12 Nm	4.65	11.12
14	13-039C040-02	8-12 Nm	4.11	11.67
15	13-042C043-02	8-12 Nm	4.48	11.47
16	13-045C046-02	8-12 Nm	5.74	10.88
17	13-065C066-02	8-12 Nm	4.6	10.55
18	13-067C068-02	8-12 Nm	4.63	10.33
19	13-069C070-02	8-12 Nm	5.58	11.7
20	13-071C072-02	8-12 Nm	4.48	10.2
21	13-074C075-02	8-12 Nm	6.11	11.08
22	13-078C079-02	8-12 Nm	6.26	10.11
23	13-082C083-01	8-12 Nm	8.71	10.16
24	13-085C086-01	8-12 Nm	4.11	10.48
25	13-088C089-01	8-12 Nm	4.84	10.93
26	13-091C092-01	8-12 Nm	5.91	11.86
27	13-094C095-01	8-12 Nm	4.87	11.86
28	13-128C127-02	8-12 Nm	4.59	12.57
29	13-125C124-02	8-12 Nm	7.53	11.71
30	13-122C121-02	8-12 Nm	4.71	10.23
31	13-119C118-02	8-12 Nm	5.59	11.2
32	13-117C116-02	8-12 Nm	3.93	10.71
33	13-115C114-02	8-12 Nm	5.57	11.35
34	13-143C142-01	8-12 Nm	3.04	11.68
35	13-140C139-01	8-12 Nm	4.8	10.84
36	13-137C136-01	8-12 Nm	3.33	12.14
37	13-134C133-01	8-12 Nm	3.42	10.56
38	13-132C131-01	8-12 Nm	4.7	13.86
39	13-130C129-01	8-12 Nm	7.77	11.15
40	13-129C130-02	8-12 Nm	10.47	
41	13-131C132-02	8-12 Nm	4.18	11.89
42	13-134C135-02	8-12 Nm	4.07	10.77
43	13-137C138-02	8-12 Nm	6.34	10.37
44	13-140C141-02	8-12 Nm	5.33	10.88
45	13-178C179-02	8-12 Nm	3.91	10.48
46	13-181C182-02	8-12 Nm	5.83	12.96
47	13-184C185-02	8-12 Nm	3.15	11.57
48	13-187C188-02	8-12 Nm	5.17	12.24
49	13-190C191-02	8-12 Nm	6.12	11.63
50	13-191C192-02	8-12 Nm	5.45	11.97
51	13-193C194-01	8-12 Nm	12.4	
52	13-196C197-01	8-12 Nm	3.68	11.74
53	13-199C200-01	8-12 Nm	5.4	10.55
54	13-201C202-01	8-12 Nm	3.12	10.81
55	13-204C205-01	8-12 Nm	5.83	10.63
56	13-206C207-01	8-12 Nm	5.7	11.51
57	13-210C211-02	8-12 Nm	4.17	10.77
58	13-212C213-02	8-12 Nm	4.34	10.94
59	13-214C215-02	8-12 Nm	5.38	10.57
60	13-216C217-02	8-12 Nm	4.31	10.26

Torque(Nm.)				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement(Nm) การวัด(Nm)	Improve(Nm) แก้ไข(Nm)
61	13-219C220-02	8-12 Nm	3.18	11.31
62	13-222C223-02	8-12 Nm	4.55	10.45
63	13-223C224-01	8-12 Nm	3.75	10.69
64	13-239C238-01	8-12 Nm	5.6	11.8
65	13-236C235-01	8-12 Nm	3.74	11.81
66	13-234C233-01	8-12 Nm	4.97	11.75
67	13-233C232-01	8-12 Nm	5.08	12.81
68	13-232C231-01	8-12 Nm	5.3	11.15
69	13-231C230-01	8-12 Nm	3.19	12.05
70	13-230C229-01	8-12 Nm	8.25	12.8
71	13-229C228-01	8-12 Nm	3.78	12.23
72	13-228C227-01	8-12 Nm	3.82	11.08
73	13-227C226-01	8-12 Nm	4.51	10.74
74	13-226C225-01	8-12 Nm	3.27	10.4
75	13-242C243-02	8-12 Nm	4.4	10.63
76	13-243C244-02	8-12 Nm	3.88	10.57
77	13-244C245-02	8-12 Nm	6.48	10.61
78	13-245C246-02	8-12 Nm	5.88	10.37
79	13-246C247-02	8-12 Nm	3.08	10.1
80	13-247C248-02	8-12 Nm	8.62	10.65
81	13-248C249-02	8-12 Nm	6.65	10
82	13-249C250-02	8-12 Nm	3.65	10.99
83	13-250C251-02	8-12 Nm	3.77	10.72
84	13-251C252-02	8-12 Nm	5.91	12.24
85	13-252C253-02	8-12 Nm	6.23	10.55
86	13-253C254-02	8-12 Nm	5.69	11.54
87	13-254C255-02	8-12 Nm	5.92	10.56
88	13-255C256-02	8-12 Nm	5.44	10.05
89	13-272C271-01	8-12 Nm	11.26	
90	13-271C270-01	8-12 Nm	4.03	12.06
91	13-270C269-01	8-12 Nm	5.55	10.34
92	13-269C268-01	8-12 Nm	4.26	10.2
93	13-268C267-01	8-12 Nm	2.24	11.06
94	13-267C266-01	8-12 Nm	5.33	10.88
95	13-266C265-01	8-12 Nm	3.91	11.59
96	13-265C264-01	8-12 Nm	4.55	10.05
97	13-264C263-01	8-12 Nm	6	11.22
98	13-263C262-01	8-12 Nm	4.94	10.88
99	13-262C261-01	8-12 Nm	5.07	10.58
100	13-261C260-01	8-12 Nm	5.36	10.82
101	13-260C259-01	8-12 Nm	5.06	10.2
102	13-259C258-01	8-12 Nm	3.98	10.17
103	13-258C257-01	8-12 Nm	3.04	10.2
104	13-273C274-02	8-12 Nm	4.85	10.98
105	13-274C275-02	8-12 Nm	4.14	13.79
106	13-275C276-02	8-12 Nm	4.62	10.01
107	13-276C277-02	8-12 Nm	3.77	10.7
108	13-277C278-02	8-12 Nm	4.82	11.71
109	13-278C279-02	8-12 Nm	4.83	12.41
110	13-279C280-02	8-12 Nm	4.12	11.94
111	13-280C281-02	8-12 Nm	3.18	10.18
112	13-281C282-02	8-12 Nm	5.59	12.57
113	13-282C283-02	8-12 Nm	6.25	11.54
114	13-283C284-02	8-12 Nm	5.34	10.05
115	13-284C285-02	8-12 Nm	5.54	11.01
116	13-285C286-02	8-12 Nm	5.55	12.35
117	13-286C287-02	8-12 Nm	3.42	12.11
118	13-287C288-02	8-12 Nm	6.48	10.56
119	13-304C303-01	8-12 Nm	5.2	10.08
120	13-303C302-01	8-12 Nm	5.47	10.8

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
สถานที่ :
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง :
Measuring person :
ผู้ทำการตรวจวัด :

Equipment	Nmae	: Digital Torque Wrench
ชื่ออุปกรณ์		
Brand		: ADEMA
ยี่ห้อ		
Model		: 158198
รุ่น		
Serial No		: 420426256
หมายเลขรหัส		
ZTL		: ZTL-23-002
Calibrated date		: 4-AUG-2023

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	

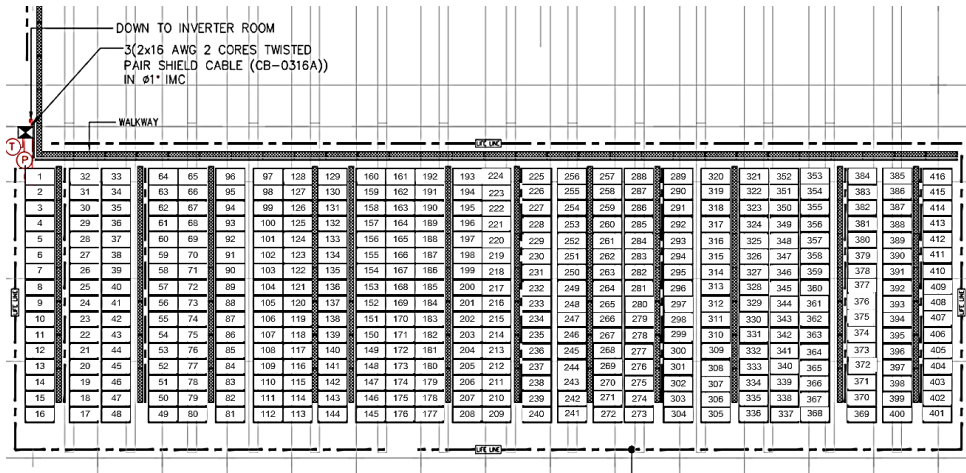


RATCH	EGAT
➔	

DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	☒	ปกติ (Normal)
	☐	ผิดปกติ (Abnormal)
	☒	แก้ไขแล้ว (Repaired)



Array 1 :416 Unit



Layout T0011

Torque(Nm.)					Torque(Nm.)				
Num	Position	STD	Measurement(Nm)	Improve(Nm)	Num	Position	STD	Measurement(Nm)	Improve(Nm)
ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด(Nm)	แก้ไข(Nm)	ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด(Nm)	แก้ไข(Nm)
121	13-302C301-01	8-12 Nm	4.37	11.53	181	13-389C390-02	8-12 Nm	3.56	10.91
122	13-301C300-01	8-12 Nm	7.08	10.32	182	13-390C391-02	8-12 Nm	4.44	11
123	13-300C299-01	8-12 Nm	7.12	10.28	183	13-391C392-02	8-12 Nm	5.08	13.86
124	13-299C298-01	8-12 Nm	4.63	10.6	184	13-392C393-02	8-12 Nm	4.2	10.2
125	13-298C297-01	8-12 Nm	5.03	10.34	185	13-393C394-02	8-12 Nm	3.4	11.13
126	13-297C296-01	8-12 Nm	4.78	10.53	186	13-394C395-02	8-12 Nm	5.04	12.63
127	13-296C295-01	8-12 Nm	8.73	10.82	187	13-395C396-02	8-12 Nm	4.8	11.28
128	13-295C294-01	8-12 Nm	6.26	11.03	188	13-396C397-02	8-12 Nm	4.2	10.74
129	13-294C293-01	8-12 Nm	7.77	12.09	189	13-397C398-02	8-12 Nm	4.51	10.21
130	13-293C292-01	8-12 Nm	5.8	11.77	190	13-398C399-02	8-12 Nm	4.43	10.17
131	13-292C291-01	8-12 Nm	5.63	11.8	191	13-399C400-02	8-12 Nm	3.45	10.03
132	13-291C290-01	8-12 Nm	6.3	11.24	192	13-401C402-01	8-12 Nm	6.03	10.76
133	13-290C289-01	8-12 Nm	3.37	11.82	193	13-402C403-01	8-12 Nm	5.24	10.88
134	13-305C306-02	8-12 Nm	7.68	10.31	194	13-403C404-01	8-12 Nm	5.12	12.32
135	13-306C307-02	8-12 Nm	4.69	10.69	195	13-404C405-01	8-12 Nm	3.05	11.03
136	13-307C308-02	8-12 Nm	8.11	12.37	196	13-405C406-01	8-12 Nm	5.26	10.25
137	13-308C309-02	8-12 Nm	7.45	10.23	197	13-406C407-01	8-12 Nm	3.36	11.89
138	13-309C310-02	8-12 Nm	4.48	10.15	198	13-407C408-01	8-12 Nm	6.98	10.35
139	13-310C311-02	8-12 Nm	3.44	11.14	199	13-408C409-01	8-12 Nm	4.16	11.02
140	13-311C312-02	8-12 Nm	4.42	11.08	200	13-409C410-01	8-12 Nm	8.26	12.85
141	13-312C313-02	8-12 Nm	4.42	10.12	201	13-410C411-01	8-12 Nm	4.02	10.05
142	13-313C314-02	8-12 Nm	5.16	11.07	202	13-411C412-01	8-12 Nm	5.26	12.26
143	13-314C315-02	8-12 Nm	7.12	10.28	203	13-412C413-01	8-12 Nm	3.24	11.08
144	13-315C316-02	8-12 Nm	4.06	10.63	204	13-413C414-01	8-12 Nm	6.66	10.99
145	13-316C317-02	8-12 Nm	5.72	10.5	205	13-414C415-01	8-12 Nm	11.26	
146	13-317C318-02	8-12 Nm	7.75	12.17	206	13-415C416-01	8-12 Nm	6.52	11.54
147	13-318C319-02	8-12 Nm	4.09	11.17	207		8-12 Nm		
148	13-319C320-02	8-12 Nm	3.37	10.34	208	13-273C274-02	8-12 Nm		
149	13-321C322-01	8-12 Nm	3.37	11.88	209	17-273-03	18-21 Nm		
150	13-322C323-01	8-12 Nm	7.68	10.31	210	17-273-04	18-21 Nm		
151	13-323C324-01	8-12 Nm	4.69	10.69	211	13-288-01	8-12 Nm		
152	13-324C325-01	8-12 Nm	8.11	12.37	212	13-288-02	8-12 Nm		
153	13-325C326-01	8-12 Nm	7.45	10.23	213	13-287C288-01	8-12 Nm		
154	13-326C327-01	8-12 Nm	4.48	10.15	214	13-287C288-02	8-12 Nm		
155	13-327C328-01	8-12 Nm	3.44	11.14	215	17-288-01	18-21 Nm		
156	13-328C329-01	8-12 Nm	4.42	11.08	216	17-288-			

Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Digital Torque Wrench
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: ADEMA
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 8 Dec 2023	Model	: 158198
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: 420426256
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขซีรียส์	
Measuring person	:	ZTL	: ZTL-23-002
ผู้ทำการตรวจวัด		Calibrated date	: 4-AUG-2023

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	

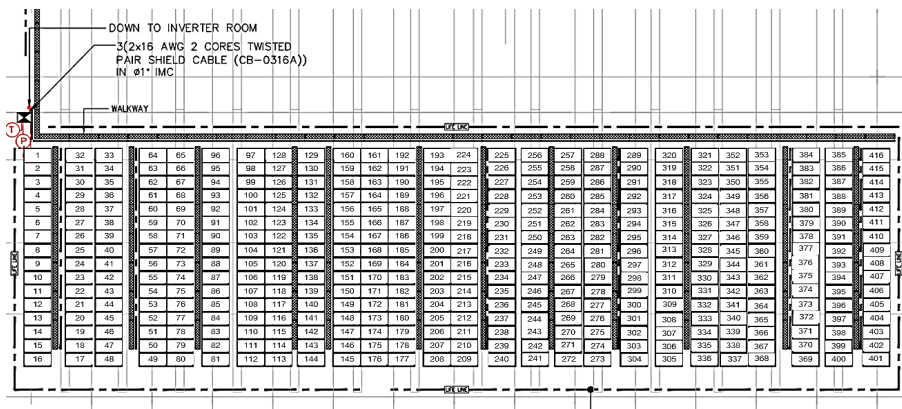


RATCH	EGAT
	

DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	☒	ปกติ (Normal)
	☐	ผิดปกติ (Abnormal)
	☒	แก้ไขแล้ว (Repaired)



Array 1 :416 Unit



Layout T0011

Torque(Nm.)				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement(Nm) การวัด(Nm)	Improve(Nm) แก้ไข(Nm)
241	13-321-01	8-12 Nm	9.12	13.45
242	13-321-02	8-12 Nm	7.65	12.1
243	13-321C322-01	8-12 Nm	8.29	10.41
244	13-321C322-02	8-12 Nm		
245	17-321-01	18-21 Nm	22.98	
246	17-321-02	18-21 Nm	31.4	
247	13-336-03	8-12 Nm	9.12	11.02
248	13-336-04	8-12 Nm	6.55	10.31
249	13-335C336-01	8-12 Nm	7.05	11.23
250	13-335C336-02	8-12 Nm		
251	17-336-03	18-21 Nm	28.57	
252	17-336-04	18-21 Nm	26.4	
253	13-337-03	8-12 Nm	8.19	11.45
254	13-337-04	8-12 Nm	7.11	12.22
255	13-337C338-01	8-12 Nm		
256	13-337C338-02	8-12 Nm		
257	17-337-03	18-21 Nm	22.13	
258	17-337-04	18-21 Nm	20.85	
259	13-352-01	8-12 Nm	7.04	10.09
260	13-352-02	8-12 Nm	7.11	10.8
261	13-351C352-01	8-12 Nm		
262	13-351C352-02	8-12 Nm		
263	17-352-01	18-21 Nm	28.45	
264	17-352-02	18-21 Nm	22.4	
265	13-353-01	8-12 Nm	7.13	10.17
266	13-353-02	8-12 Nm	8.41	11.9
267	13-353C354-01	8-12 Nm		
268	13-353C354-02	8-12 Nm	7.14	10.5
269	17-353-01	18-21 Nm	23.07	
270	17-353-02	18-21 Nm	27.91	
271	13-368-03	8-12 Nm	11.43	
272	13-368-04	8-12 Nm	8.55	10.7
273	13-367C368-01	8-12 Nm		
274	13-367C368-02	8-12 Nm	11.49	
275	17-368-03	18-21 Nm	22.2	
276	17-368-04	18-21 Nm	29.33	
277	13-369-03	8-12 Nm	7.34	12.99
278	13-369-04	8-12 Nm	8.8	12.43
279	13-369C370-01	8-12 Nm	7.07	11.31
280	13-369C370-02	8-12 Nm	8.12	12.41
281	17-369-03	18-21 Nm	32.44	
282	17-369-04	18-21 Nm	27.2	
283	13-384-01	8-12 Nm	7.16	10.88
284	13-384-02	8-12 Nm	12.93	
285	13-383C384-01	8-12 Nm	12.4	
286	13-383C384-02	8-12 Nm	8.12	10.76
287	17-384-01	18-21 Nm	21.94	
288	17-384-02	18-21 Nm	28.21	
289	13-385-01	8-12 Nm	7.6	12.81
290	13-385-02	8-12 Nm	11.92	
291	13-385C386-01	8-12 Nm	7.12	11.29
292	13-385C386-02	8-12 Nm	9.43	10.64
293	17-385-01	18-21 Nm	23.23	
294	17-385-02	18-21 Nm	28.91	
295	13-400-03	8-12 Nm	6.79	10.9
296	13-400-04	8-12 Nm	7.2	11.81
297	13-399C400-01	8-12 Nm	8.5	10.85
298	13-399C400-02	8-12 Nm	9.1	11.31
299	17-400-03	18-21 Nm	23.48	
300	17-400-04	18-21 Nm	21.96	

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project Equipment Nmae : Thermoscan
ชื่อโครงการ ชื่ออุปกรณ์
Location : EGAT SAINOI Brand : UNI-T
สถานที่ ยี่ห้อ
PM Date : 8 Dec 2023 Model : UTI712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง รุ่น
PM duration : 8:00-17:00 Serial No : ATI0523120025
ระยะเวลาการซ่อมบำรุง หมายเลขรหัส
ZTL
Calibrated date : ZTL-23-001
: 4-AUG-2023



page 7

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
-------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	----------------

1 BUILDING T0011

1.2 Mounting Structure

	PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง, ครบถ้วน, ใช้งานได้, ปลอดภัย	ครบถ้วน
--	-----------	---------------------	---------------	--------------------------------------	---------

Earth tester DC t0011



Earth tester AC t0011



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project Equipment Nmae : Thermoscan
Site/โครงการ : EGAT SAINOI Brand : UNI-T
Location : 8 Dec 2023 Model : UTi712S
สถานะ : 8 Dec 2023 Serial No : ATI0523120025
PM Date : 8:00-17:00 ZTL
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 4-AUG-2023
PM duration :
เวลาทำการซ่อมบำรุง :

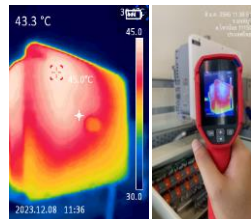


page 8

No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.3 Inverter					
	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟที่ต่างจาก Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมตามผู้ผลิต -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดhot spot
	PM03-0004	ทำความสะอาดตู้รองอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิต	เครื่องดูดฝุ่น	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



inverter No3
11SNPB-WIV01



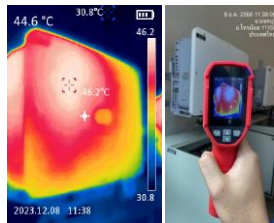
inverter No.3 อุณหภูมิ 45.0 °C



การเชื่อมต่อสายไฟถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย



inverter No4
11SNPB-WIV02



inverter No.4 อุณหภูมิ 46.2 °C



การเชื่อมต่อสายไฟถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย



ตัวกรองอากาศทำงานปกติ



การเชื่อมต่อแน่นหนาไม่มีHot spot

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00
Equipment Nmae : Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์ : Thermoscan
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ : UNI-T
Model : UTi712S
รุ่น : UTi712S
Serial No : ATI0523120025
หมายเลขรหัส : ATI0523120025
ZTL : ZTL-23-001
Calibrated date : 4-AUG-2023



page 9

No	Maintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.4 Combination box					
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Combination box	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

BEFORE



DC Panel Box No.3
11SNPB-WDC01



ภายในตู้DC Panel Box No.3



ภายในตู้combination box อุณหภูมิ 38.1 °C

AFTER



หลังทำความสะอาด

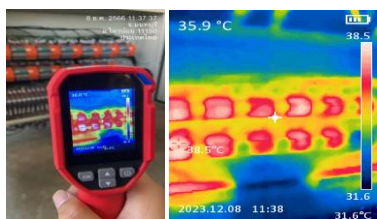
BEFORE



DC Panel Box No.4
11SNPB-WDC02



ภายในตู้DC Panel Box No.4



ภายในตู้combination box อุณหภูมิ 38.5 °C

AFTER



หลังทำความสะอาด

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project Equipment Nmae : Thermoscan
 ชื่อโครงการ ชื่ออุปกรณ์ : UNI-T
 Location : EGAT SAINOI Brand : UNI-T
 สถานที่ ยี่ห้อ : UTI712S
 PM Date : 8 Dec 2023 Model : UTI712S
 วันทำการซ่อมบำรุง รุ่น : ATIO523120025
 PM duration : 8:00-17:00 Serial No : ATIO523120025
 เวลาทำการซ่อมบำรุง หมายเลขรหัส : ZTL-23-001
 ZTL : 4-AUG-2023



page 10

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.4 Combination box					
	PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : 8 Dec 2023
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00
 PM duration : เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Name : Thermoscan
 ชื่ออุปกรณ์ : UNI-T
 Brand : UNI-T
 ยี่ห้อ : UNI-T
 Model : UTI712S
 รุ่น : AT10523120025
 Serial No : ZTL-23-001
 หมายเลขซีเรียล : 4-AUG-2023
 Calibrated date

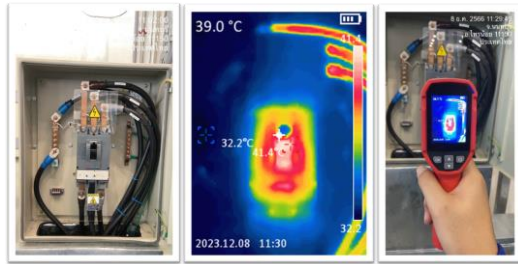


page 11

No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM etc.) Inspection					
1.5.1 AC DB and MCCB					
	PM05-AC DB MCCB-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot

Before

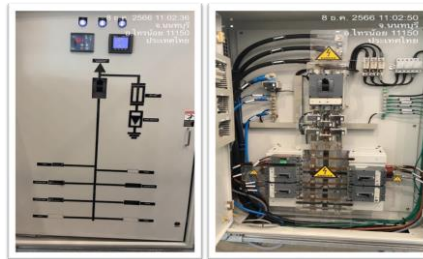
After



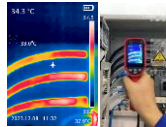
อุณหภูมิ MCCB Cabinet No.2 41.4 °C



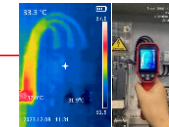
MCCB Cabinet No.2
11SNPB-WMB01



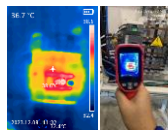
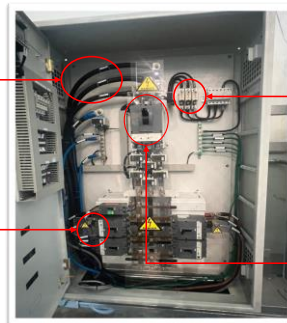
PV AC DB No.2 11SNPB-WAC01



สลับMCCB 37.9 °C



ฟิวส์ MCCB 37.0 °C



Breaker inverter no.3 38.6 °C



breaker MCCB 43.7 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 8 Dec 2023

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Nmae

ชื่ออุปกรณ์

Brand

ยี่ห้อ

Model

รุ่น

Serial No

หมายเลขรหัส

ZTL

Calibrated date

: Thermoscan

: UNI-T

: UTI712S

: ATI0523120025

: ZTL-23-001

: 4-AUG-2023



page 12

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.2 RTU CABINET					
	PM05-RTU-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

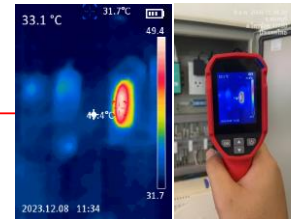


RTU Panel No.2 11SNPB-CKA-GH01"

ตรวจสอบความร้อน RTU



Switch Hub 41.0 °C



RTU FAN 49.4 °C
พัดลมทำงานปกติ



Set point 41.9 °C

Maintenance Checksheet

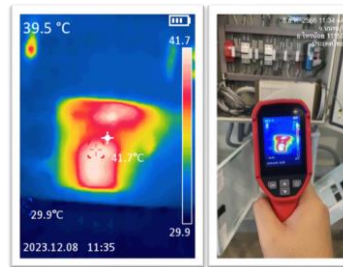
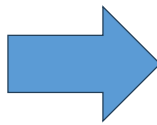
Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 13

No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.3 UPS					
	PM05-UPS-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ครบถ้วน

ตรวจสอบความร้อน USP



ความร้อน USP 41.7 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project Equipment Nmae : Thermoscan
 ชื่อโครงการ : SNPB Project ชื่ออุปกรณ์ : Thermoscan
 Location : EGAT SAINOI Brand : UNI-T
 สถานที่ : EGAT SAINOI ยี่ห้อ : UNI-T
 PM Date : 8 Dec 2023 Model : UTI712S
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023 รุ่น : UTI712S
 PM duration : 8:00-17:00 Serial No : ATI0523120025
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00 หมายเลขรหัส : ATI0523120025
 ZTL : ZTL-23-001
 Calibrated date : 4-AUG-2023



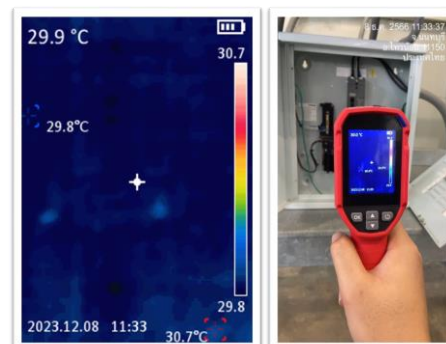
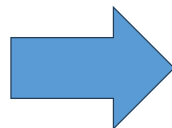
page 14

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Calculated date	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011						
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection						
1.5.4 LP						
	PM05-LP-0001		ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0002		ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภายในต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0003		ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0004		ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot



Load Panel No.2 11SNPB-WLP01

ตรวจสอบความร้อนภายในตู้ LP



ภายในตู้LP 30.7 °C



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.6 cable					
	PM06-0001	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและรางสายไฟฟ้าทั้งหมด	Visual (สายตา)	ถูกต้อง, ครบถ้วน, ใช้งานได้, ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0002	ตรวจสอบการต่อสายดินของอุปกรณ์ต่างๆของระบบผลิตไฟฟ้า	Visual (สายตา)	ถูกต้อง, ครบถ้วน, ใช้งานได้, ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot
	PM06-0005	LAN CABLE	Visual (สายตา)	ถูกต้อง, ครบถ้วน, ใช้งานได้, ปลอดภัย	ครบถ้วน

Switch T0008 for BESS



Maintenance Checksheet
Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.6 cable					
	PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่เสื่อมสภาพความเป็นฉนวน	
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Maintenance Checklist

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

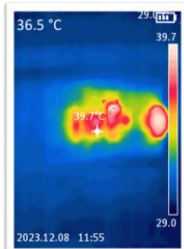
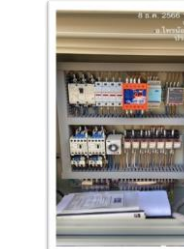


page 18

No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแ่ง					
	PM07-0001	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรางเก็บดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0002	ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของระบบทั้งโครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของระบบน้ำล้างแ่ง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน







ความร้อน 39.7 °C

Voltage check	Voltage(V)	Current(A)
1-2	391.4	
1-3	394.1	
2-3	392.1	
1-N	225.6	
2-N	225.2	
3-N	226.7	

Maintenance Checksheet
Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง



No	aintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0001	ทำความสะอาด Pyranometer, Ambient Temp, Module temp	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
ระยะเวลาการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Nmae : Thermometer
ชื่ออุปกรณ์ : Thermometer
Brand : PCE
ยี่ห้อ : PCE
Model : T390
รุ่น : T390
Serial No : H463820
หมายเลขรหัส : H463820
ZTL : ZTL-23-003
Calibrated date : 4-AUG-2023

Thermometer : Thermometer
Thermometer : Thermometer
PCE-T390 : SENSOR TYPE K
H463820 :
ZTL-23-003 :
4-AUG-2023 :



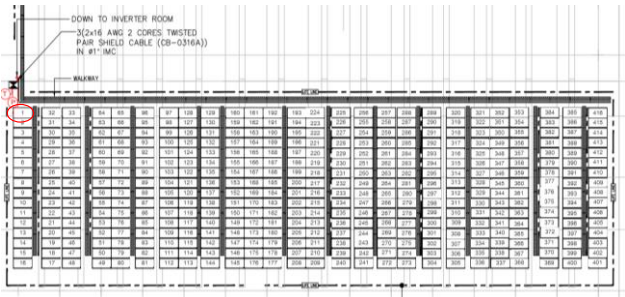
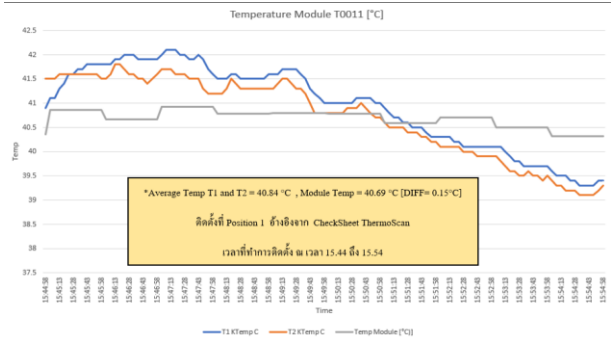
page 19

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
-------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------	----------------	----------------

1 BUILDING T0011

1.8 Weather Station and SCADA

PM08-0002	ทวนสอบเครื่องมือวัดสภาพอากาศใหม่มีความแม่นยำเพียงตรง	(Visual)(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
-----------	--	-----------------	-----------------------------------	---------



8 ธ.ค. 2023 15:46:00
ตำบลไทรน้อย
อำเภอไทรน้อย
นนทบุรี

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 20

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.8 Weather Station and SCADA					
PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบ SCADA	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน	

```

C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.172

Pinging 10.250.200.172 with 32 bytes of data:
Reply from 10.250.200.172: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.172: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.172: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.172: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.250.200.172:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\SCADA>
  
```

```

Microsoft Windows [Version 10.0.22621.2428]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.161

Pinging 10.250.200.161 with 32 bytes of data:
Reply from 10.250.200.161: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.161: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.161: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.161: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.250.200.161:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\SCADA>
  
```

Calibration Certificated

Tolling name : Torque wrench

Brand : ADEMA

Calibrated date :2023-4-25

Zircoz tooling code : ZTL-23-003

Model : 158198

Due date :2024-4-24

Serial No : 420426256

Result : PASSED

No : 03

校 验 证 书

品 名： 数显扭力扳手

产品型号： 158198

类 型： 数显式

产品编号： 420426256

扭矩范围： 3-100N.m

校 验 人： 03

标准值	顺时针				逆时针			
	第1次	第2次	第3次	最大 误差%	第1次	第2次	第3次	最大 误差%
20	19.84	20.04	20.17	0.9%	19.99	20.08	20.18	0.9%
60	59.64	60.11	59.77	-0.6%	60.57	60.23	59.51	1.0%
100	100.53	99.17	100.79	-0.8%	99.57	100.3	100.35	-0.4%

校验仪器/精度： ANBH001/±0.5

扭矩扳手符合顺向2%、逆向2.5%的精度要求

校验标准： IS006789、GB/T15729、ASME B107.14M

建议您在使用此扳手12个月或10000次后重新进行校验

校验结论： 合格

校验时间： 2023-4-25



WK Electric Co.,Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-301-586

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO.,LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo2., Khlong Sam, Khlong Luang Pathumthani 12120

Instrument	: Digital Torque Wrench	Ambient Temperature	: (23.0 ± 2) °C
Manufacturer	: ADEMA	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: 3-100 N.m	Received Date	: 3-Aug-23
Serial No.	: 158198	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Equipment No.	: N/A	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: (3-100) N.m	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.01 N.m		
Calibration Method	: CP-WK-M07		

Standard Instrument

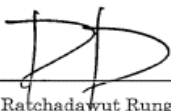
<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Digital Torque Tester	111780	WK2303-300-765	20-Mar-24	WK Electric Co., Ltd.

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only
This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Mr. Sunchai Amarttayapong

Approved by :


Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-301-586

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Torque Measurement

Range : (3-100) N·m

Resolution : 0.01 N·m

Unit : N·m

Direction	UUC Setting	STD Reading	Error	Uncertainty (± N·m)
CW	20.00	19.79	0.21	0.46
	60.00	59.36	0.64	0.46
	100.00	99.15	0.85	0.46
CCW	20.00	19.81	0.19	0.46
	60.00	59.25	0.75	0.46
	100.00	99.07	0.93	0.46

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2309-304-111

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument : Thermal Imager
Manufacturer : Uni-T
Model : UTi712S
Serial No. : ATI05231200025
Identity No. : ZTL-23-001
Range : 30°C to 200 °C
Resolution : 0.1 °C
Calibration Method : CP-WK-T16

Ambient Temperature : (23.0 ± 2) °C
Humidity : (50.0 ± 15) %RH
Received Date : 4-Aug-23
Calibrated Date : 4-Aug-23
Issued Date : 4-Aug-23
Calibrated Location : In Lab

Standard Instrument

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Platinum Resistance Thermometer	895	PSL-T 0540/66	13-Mar-24	TISTR
Infrared Calibrator	170910048	WK2305-020-8	14-May-24	WK Electric Co., Ltd

TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research

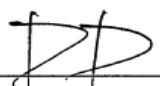
This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :


Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2309-304-111

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (Emissivity Setting : 0.95)

Range : 30°C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Standard Value	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
30.0	30.1	0.1	0.20
100.0	100.1	0.1	0.20
200.0	199.8	-0.2	1.4

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-304-125

Page 1 of 3

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Data Logger Thermometer with Sensor	Ambient Temperature	: (23.0 ± 2) °C
Manufacturer	: N/A	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: PCE-T390	Received Date	: 4-Aug-23
Serial No.	: H.463820	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Identity No.	: ZTL-23-003	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: 30 °C to 200 °C	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.1 °C		
Calibration Method	: CP-WK-T09		

Standard Instrument

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Platinum Resistance Thermometer	895	PSL-T 0540/66	13-Mar-24	TISTR

TISTR: Thailand Institute of Scientific and Technological Research

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :

Mr. Ratchadawut Rungravee

Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tambol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-125

Page 2 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 1

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C					
CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T1	30	30.15	30.1	-0.05	0.032
	100	100.15	100.1	-0.05	0.032
	150	150.16	150.2	0.04	0.032
	200	200.18	200.2	0.02	0.061

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 2

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C					
CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T2	30	30.11	30.1	-0.01	0.032
	100	100.11	100.1	-0.01	0.032
	150	150.10	150.2	0.10	0.032
	200	200.12	200.2	0.08	0.061

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-125

Page 3 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 3

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T3	30	30.15	30.1	-0.05	0.032
	100	100.14	100.1	-0.04	0.032
	150	150.14	150.2	0.06	0.032
	200	200.13	200.2	0.07	0.061

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 4

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T4	30	30.17	30.2	0.03	0.032
	100	100.17	100.3	0.13	0.032
	150	150.16	150.3	0.14	0.032
	200	200.16	200.3	0.14	0.061

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-304-122

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.

29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument : Digital Thermo-Hygrometer

Ambient Temperature

: (25.0 ± 2) °C

Manufacturer : N/A

Humidity

: (50.0 ± 15) %RH

Model : HTC-2

Received Date

: 4-Aug-23

Serial No. : N/A

Calibrated Date

: 4-Aug-23

Identity No. : N/A

Issued Date

: 4-Aug-23

Range : See to data

Calibrated Location

: In Lab

Resolution : See to data

Calibration Method : CP-WK-T01

Standard Instrument

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Temperature & Humidity Indicator with Sensor	HTD022K232487	CC287923000001305F	2-Mar-24	SANSEL

SANSEL CALIBRATION LABORATORIES

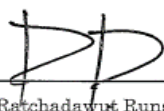
This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multipiled by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :


Mr. Ratchadavut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-122

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement

Range : 20 °C to 40 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Temperature Setting	STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
20	20.02	20.3	0.28	0.33
30	30.02	30.3	0.28	0.33
40	40.01	40.3	0.29	0.33

Function : Humidity Measurement

Range : 40 %RH to 80 %RH

Resolution : 1 %RH

Unit : %RH

Humidity Setting	STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± %RH)
40	40.02	43	2.98	1.7
60	60.05	63	2.95	1.8
80	80.06	82	1.94	1.8

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****